

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human
and Social Sciences



مجلة دراسات وأبحاث
المجلة العربية في العلوم الإنسانية
والاجتماعية

EISSN: 2253-0363
ISSN : 1112-9751

تطبيقات الذكاء الاصطناعي (البحث، التسعير، التوصيات) وأثرها في تحقيق التنمية السياحية
المستدامة بالصحراء الجزائرية- دراسة حالة عينة من زبائن الوكالات السياحية بمنطقة الأغواط
**Applications of artificial intelligence (research, pricing, recommendations) and
their impact on the sustainable tourism development of the Algerian Sahara- Case
study of a sample of customers of tourist agencies in the laghouat region**

داودي بن عليّة/ Daoudi Ben alia¹، أ.د.خنوس نور الدين/ D.Kanouss Noue eddine²

¹طالب دكتوراه، المركز الجامعي نور البشير البيض، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم علم الاجتماع

مخبر الدراسات الاجتماعية والنفسية والانثروبولوجية (lespa) التابع كلية العلوم الاجتماعية والانسانية لجامعة غليزان

PhD student at the University Center Nour El Bachir in the state of El Bayadh, Faculty of Social and Human Sciences, Department of Sociology, Laboratory of Social, Psychological and Anthropological Studies (lespa), Faculty of Human Sciences, Glizan.

d.benalia@cu-elbayadh.dz

² أستاذ دكتور، المركز الجامعي نور البشير البيض، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم علم الاجتماع

مخبر الدراسات الاجتماعية والنفسية والانثروبولوجية (lespa)، كلية العلوم الاجتماعية والانسانية لجامعة غليزان.

Academic rank of the second researcher: Professor in Sociology at the University Center Nour El Bachir in the state of El Bayadh, Faculty of Social and Human Sciences, Department of Sociology, Laboratory of Social, Psychological and Anthropological Studies (lespa), Faculty of Human Sciences, Glizan.

khenhouse2114@gmail.com

الإيميل: d.benalia@cu-elbayadh.dz

المؤلف المرسل: داودي بن عليّة Daoudi Ben alia

تاريخ القبول: 2025/06/25

تاريخ الاستلام: 2024/11/09

ملخص:

إن الاعتماد على التطبيقات الحديثة والقائمة بالأساس على الذكاء الاصطناعي لم يقتصر على مجال من المجالات وهذا ما يتجلى من خلال ما شهده العالم اليوم من ثورات رقمية تكنولوجية مست جميع المجالات ومن بينها قطاع الخدمات السياحية حيث ظهرت تطبيقات جديدة ومعايير حديثة ومن أبرز هذه التطبيقات نجد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تسيير الخدمة للسائح .

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء الجزائرية.

ومن أجل الإحاطة بجوانب هاته الدراسة استخدمنا الاستبانة كأداة لجمع البيانات الأولية والتي وجهت إلى عينة من مجتمع الدراسة والمتمثلة في زبائن بعض الوكالات السياحية، وقد تمّ استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتناسبه مع هاته الإشكالية.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، تطبيقات عمليات البحث، تطبيقات التسعير، تطبيقات التوصيات، التنمية السياحية المستدامة، الوكالات السياحية، الصحراء.

Abstract:

Reliance on modern applications based primarily on artificial intelligence has not been confined to a field. This is reflected in today's digital and technological revolutions that have touched all fields, including the tourism services sector, where new applications and modern standards have emerged.

This study aims to recognize the impact of AI applications on sustainable tourism development in the Algerian Sahara.

In order to take note of the aspects of this study, we used the identification as a tool for the collection of preliminary data that was directed to a sample of the study community of customers of some tourist agencies, and the analytical descriptive curriculum was used to suit this problem.

Keywords: Artificial intelligence, search applications, pricing applications, recommendation applications, sustainable tourism development, tourism agencies, desert.

علمها و على البيئة و المناظر الطبيعية وعلى المعالم الأثرية ، إن هذا كله و غيره يدخل في سياق ما يعرف بتحقيق تنمية سياحية مستدامة ، و لا يخفى علينا أن السياحة أصبحت تشهد تنافسا كبيرا كغيرها من القطاعات الخدمية ، وهذا ما جعلها تشهد تسارعا في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث يتجه العملاء بشكل متزايد نحو تنفيذ معاملاتهم المتعلقة بتوجهاتهم واختيار وجهاتهم السياحية من خلال تطبيقات الكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي .

وبناء على ما سبق نطرح الإشكالية التالية :

ما مدى تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تحقيق التنمية السياحية المستدامة في المناطق الصحراوية الجزائرية؟

مقدمة:

شهدت القطاعات الخدمية تطورا كبيرا تمخض عن الاستفادة لحد كبير مما يشهده العالم المعاصر من تقدّم وتطور في الآونة الأخيرة في المجال التكنولوجي والتقني والعلمي والتطور الرقمي مما أدى إلى ظهور تطبيقات جديدة ومعايير حديثة لتصميم هذه النظم، ومن أبرز هذه التطبيقات نجد تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ونظرا لأن المجال السياحي يعد مجالا رحبا بإمكانه توفير مصدرا لتوفير مداخل كثيرة، تنعكس على الواقع التنموي للمناطق السياحية، التي من الواجب أن ترافق التطور الذي يشهده عدد السواح الوافدين من حيث توفير المرافق السياحية و الخدمية و النقل ، أي البنية التحتية ككل ، وكذلك في الوقت نفسه ضرورة المحافظة

من خلال تقييم الدراسة لمحورين كالآتي :

المحور الأول: مفاهيم أساسية حول الذكاء الاصطناعي

المحور الثاني: دراسة حالة عينة من زبائن الوكالات السياحية

محور الأول: مفاهيم أساسية حول الذكاء الاصطناعي

والتنمية السياحية المستدامة :

من بين أقوى التكنولوجيات المتاحة في عالمنا المعاصر للإنسان الذكاء الاصطناعي ، حتى أن تجاهله أصبح من أكبر الأخطاء التي قد ترتكب¹ ، و أصبح بذلك الذكاء الاصطناعي متعدد الاستعمالات ، و اثبت حضوره في كل المجالات و النشاطات ، وحتى المهتمين بالأنشطة السياحية صاروا يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ، و الاعتماد على تطبيقاته في التواصل مع الزبون و محاولة جذب عدد أكبر من السواح و إقناعهم بالوجهات السياحية المقترحة من طرفهم، وفي الوقت الراهن وكنتيجة لما أقرته الدولة من امتيازات و تشجيعات تحفيزية للمهتمين بتنمية السياحة الداخلية ، اتجهت العديد من الوكالات السياحية بالجزائر الى تقديم عروض عديدة للرحلات الداخلية خصوصا المناطق الصحراوية ، بهدف المساهمة في خلق تنمية مستدامة.

1- مفهوم الذكاء الاصطناعي:

1-1-تعريف الذكاء الاصطناعي وأهدافه

يعرف الذكاء الاصطناعي AI بأنه عبارة عن مختلف المجالات المعرفية التي تتفاعل معا من أجل برمجة الآلات بطريقة تقنية تسمح لها بمحاكاة الفكر البشري².

كما يعرف كذلك بأنه هو تلك الأنظمة التي يمكنها التنقل في شبكة معقدة من التفضيلات والدوافع البشرية، و بالتالي التأثير على خيارات الشخص و سلوكياته فتكون بمثابة المقدم للتوصيات ، وهذا راجع لقدرته على معالجة المعلومات بسرعات فريدة وهذا ما يساعد الزبون على البحث عما يرغب فيه من خدمات ، إضافة إلى القدرة على إقناع الزبون بداية من

الفرضيات : للإجابة على الإشكالية المطروحة ، تمت صياغة الفرضيات التالية :

الفرضية الرئيسية:

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$): لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء من خلال وجهة نظر زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة.

وتتفرع هذه الفرضية إلى ثلاث (03)فرضيات فرعية وهي:

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$): لتطبيقات البحث على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء من خلال وجهة نظر زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$): لتطبيقات التسعير على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء.من خلال وجهة نظر زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$): لتطبيقات التوصيات على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء من خلال وجهة نظر زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة

أهمية الدراسة: تكمن في التعريف بالدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في تسهيل العملية التواصلية بين الوكالات السياحية و الزبون ، و مدى انعكاسات ذلك على تحقيق التنمية السياحية المستدامة.

أهداف الدراسة: تتمثل في التعريف بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر استعمالا في المجال السياحي و التي ساعدت الوكالات السياحية كثيرا ، خاصة تلك الناشطة في السياحة الداخلية و المهتمة بالسياحة الصحراوية ، و إبراز الدور الذي من الممكن أن تؤديه فيما يتعلق بتحقيق التنمية السياحية المستدامة في الصحراء الجزائرية.

منهج الدراسة: لتحقيق أهداف هاته الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في عرض المفاهيم والتوصل إلى نتائج وذلك

² محمود دياب رهام، دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الخدمات العربية والمصرفية، المجلة العربية للمعلوماتية وأمن المعلومات، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، مج 3 ع (9)، مصر، 2022 ص82.

¹ برنارد مار، مات وارد، تطبيقات الذكاء الاصطناعي: كيف استخدمت 50 شركة ناجحة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لحل المشكلات؟، ترجمة : عائشة يكن حداد ، دار العبيكان للنشر و التوزيع ، الرياض، 2022، ص 22

- تطبيقات التسعير: عبارة عن أجهزة افتراضية تعمل بالمعالجة المتوازية، وتنقذ على أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية.⁷
- تطبيقات التوصيات: وهي تلك الأدوات التي تهدف لزيادة الكفاءة التجارية لمواقع الوكالات السياحية من خلال تحسين معدل التحويل العلاقة بن عدد الزائرين وعدد المختارين للوجهات السياحية المقترحة، وهو أحد المؤشرات الرئيسية للوكالات السياحية لمعرفة إذا كانت العروض المقدمة تتوافق مع التوقعات⁸

2- مفاهيم أساسية حول التنمية السياحية المستدامة

لا يقتصر مفهوم السياحة والتنمية السياحية المستدامة على مفهوم واحد بذاته بل لها مفاهيم متعددة نحاول عرض الشاملة منها حسب وجهة نظرنا.

1-2-تعريف السياحة

يقصد بالسياحة بأنها ظاهرة اجتماعية مصدرها الحاجة المتزايدة للحصول على الراحة والاستجمام وتغيير الجو والإحساس بجمال الطبيعة وتذقيها والشعور بالبهجة والمتعة من الإقامة في مناطق ذات طبيعة خاصة، وهي أيضا عبارة عن نشاطات ملموسة وغير ملموسة تتبع سياسات حالية ومستقبلية ترتبط أساسا بالوظائف الأساسية للمصارف وتزود العملاء بقيمة تشبع حاجاتهم ورغباتهم بمقابل أو بدون مقابل.⁹

2-2-مكونات السياحة

يمكن عرض مكونات السياحة من خلال الشكل الموالي:

تتمثل المكونات الأساسية للسياحة فيما يلي :

- عناصر مؤسسية كخطط التسويق وبرامج الترويج للسياحة

الحملات التسويقية المخصصة، التي تستفيد من أعمق رغباتنا، إلى التوصيات الشخصية التي تتوقع كل احتياجاتنا³ ومن خلال ما سبق سرده من يتجلى أن الأهداف الأساسية المنتظرة من استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن إيجازها في:⁴
- فهم العمليات الذهنية المعقدة التي يقوم بها العقل البشري في الوقت الذي يمارس فيه التفكير
- أنه اعتمادا على برامج الحاسب الآلي القادرة على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء سيتم فهم طبيعة الذكاء الإنساني، وذلك من خلال قدرة برنامج الحاسب على حل مسألة ما، أو اتخاذ قرار في موقف ما، بناء على وصف تفهمه الآلة لهذا الموقف.

1-2- خصائص الذكاء الاصطناعي:

-استخدام الذكاء في حل المشاكل المعروضة مع غياب المعلومة الكاملة.

- القدرة على التفكير والإدراك.

- القدرة على التعلم واكتساب المعرفة وتطبيقها.

- القدرة على التعلم والفهم من التجارب والخبرات السابقة.

- القدرة على استخدام التجربة والخطأ لاستكشاف أمور مختلفة.

- القدرة على الاستجابة السريعة للمواقف والظروف الجديدة.

- القدرة على التعامل مع المواقف الغامضة مع غياب المعلومة.

- القدرة على التصور والإبداع وفهم الأمور المرئية وإدراكها.⁵

1-3-تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال السياحي

-تطبيقات عمليات البحث: هي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي يهدف إلى نمذجة الدخل البشرية في مجال معرفي معين قصد حلّ المشاكل بطريقة آلية وذلك بالاعتماد على أحدث ما توصلت إليه التطورات في تكنولوجيا المعلومات.⁶

³ نسمة إمام سليمان، فنون الإقناع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي،

العربي للنشر والتوزيع، ط 1، القاهرة، مصر، 2023 ص 7

⁴ شريف حمدي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الميزة التنافسية لمنظمات الأعمال، العربي للنشر والتوزيع، ط 1، القاهرة، مصر، 2023، ص 30

⁵ السابعي محمد، مستقبل البنوك والمؤسسات المالية في عصر الذكاء الاصطناعي تقنية حديثة لخدمة القطاع المالي والمصرفي، مجلة المصارف، العدد (26)، اليمن، 2023، ص 33.

⁶ لطيفة جباري، دور نماذج الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، مجلة العلوم الإنسانية، العدد (01)، الجزائر، 2017، ص 125.

⁷ مارجريت إيه بودين، الذكاء الاصطناعي، ترجمة سند أحمد إبراهيم، مؤسسة هنداي، المملكة المتحدة، 2022، ص 75.

⁸ شاكي هشام، بخاري سمية، تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تفعيل الصناعة السياحية الرقمية رؤية تحليلية لحالة الجزائر خلال الفترة (2000-2020) مجلة الافاق للدراسات الاقتصادية، الجزائر، العدد (06)، المجلد (02)، جامعة العربي تبسي، تبسة، ديسمبر 2021 ص 255

⁹ محمود دياب ربهام، سبق ذكره، ص 80.

من أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة وسعيا منا للتعرف على أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي (البحث، التسعير، التوصيات) على التنمية المستدامة في الصحراء-الجزائرية- تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع البيانات وتحليلها لاختبار صحة الفرضيات التي سبق وضعها.

2. مجتمع الدراسة:

نظرا لما يتميز به السياحة الصحراوية ونظرا لما تدره من مداخيل كان لابد من تسليط الضوء على مدى الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي باعتبارها آلية للتواصل والتأثير و مدى مساهمتها في تحقيق التنمية السياحية المستدامة في الصحراء، ولأجل ذلك تمثل مجتمع دراستنا في زبائن الوكالات السياحية.

وعليه فلقد شملت دراستنا عينة من بلغت 96 زبونا من زبائن الوكالات السياحية بمنطقة الأغواط .

3. أداة الدراسة:

تم تصميم أداة الدراسة بناء على الخلفيات النظرية السابقة، حيث تم إعداد استبانة تتضمن ثلاث محاور:

المحور الأول : تتضمن البيانات الشخصية (الجنس،

السن ، الوضعية المهنية ، الدخل)

المحور الثاني : ويتضمن 15 عبارة موزعة على ثلاث أبعاد

كالآتي :

— البعد الأول : يتعلق بتطبيقات عمليات البحث ويتكون من 05 عبارات

— البعد الثاني : يتعلق بتطبيقات التسعير ويتكون من 05 عبارات كذلك

— البعد الثالث : يتعلق بتطبيقات التوصيات ويتكون من 05 عبارات كذلك

المحور الثالث : ويتعلق بالتنمية السياحية المستدامة في الصحراء ويتكون من 08 عبارات

وقد تم الاعتماد على مقياس ليكرت الثلاثي الذي يعد الأنسب لدراستنا خاصة في ظل التعامل مع زبائن مختلفين في المستويات الدراسية ، وقد كانت الخيارات المتاحة أمام كل عبارة كما يلي (غالبا، أحيانا ، نادرا)، وقد

- عوامل وعناصر جذب الزوار كالتضاريس والمناظر الخلابة
- خدمات مختلفة مثل مراكز المعلومات السياحية ووكالات السياحة و السفر ومراكز صناعة وبيع الحرف اليدوية والبنوك والمراكز الطبية والبريد والشرطة والأدلاء السياحيين.

- مرافق وخدمات الإيواء والضيافة

- خدمات البنية التحتية والنقل

2-3- مدلول التنمية السياحية المستدامة :

يقصد بالتنمية السياحية المستدامة تلك التنمية التي تقوم على توفر عناصر الجذب السياحي الطبيعية و الحضارية والتي تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني ، لذا فهي تتطلب دوما دراسة علمية قائمة على التخطيط المتكامل و الفعال لتحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات¹⁰

وترتكز التنمية السياحية المستدامة على تلبية احتياجات السياح و تتماشى مع ما يمكن أن توفره المرافق السياحية في الوجهات السياحية المضيفة، كما يجب أن تكون هنالك استمرارية وتكامل في تلبية وإشباع حاجيات السياح من جهة وإدارة الموارد بأسلوب يحقق الأرباح و المداخيل الاقتصادية و الاجتماعية من جهة أخرى مع الإشارة إلى ضرورة الحفاظ على الجمالية والوحدة الثقافية و مقومات الحياة الأساسية وكل ما يحقق الجذب السياحي¹¹

و تحقيق التنمية السياحية بالمناطق الصحراوية يقصد به تنمية المواقع وعناصر الجذب السياحي التي تتمتع بها الصحراء الجزائرية وتوفير المرافق و الخدمات التي بإمكانها تلبية احتياجات السائح بصفة دائمة ومستمرة و التخطيط لمسيرة التطورات التي تمكن من جعل الصحراء الجزائرية وجهة سياحية لكل من يفضل السياحة الصحراوية ، وكذلك التخطيط للرفع من المداخيل المالية مع المحافظة على جمالية و خصوصيات المنطقة

المحور الثاني:دراسة حالة عينة من زبائن الوكالات السياحية بمنطقة الأغواط

أولا: الطريقة والأدوات المستخدمة :

1. منهج الدراسة :

¹¹سالي فطيمة ، بن جمعة خديجة ، التنمية السياحية المستدامة كآلية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية والحضارة - المجلد 01 العدد 01 ، جامعة الأغواط ، جانفي 2019 ، ص 108

¹⁰برزوان حسان ، التنمية السياحية المستدامة ، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية-دراسات اقتصادية – العدد 3 المجلد 06 ، جامعة زيان عاشور الجلفة ، 2012 ص 23

		بالخدمات المقدمة من قبل الوكالات السياحية	
03	0,663	تفعل تطبيقات البحث دور البوابات والصفحات الإلكترونية للوكالات السياحية لنشر المعلومات	0.000
04	0,938	يساهم البحث الرقمي في بناء صورة جديدة وتوسيع شهرة وجهة المواقف السياحية والقرى السياحية للامتياز بالصحراء الجزائرية	0,000
05	0,839	تساهم تطبيقات البحث في عرض الوجهات السياحية المتاحة من قبل الوكالات السياحية	0,000
البعد الثاني: تطبيقات التسعير			
06	0,547	تساهم تطبيقات التسعير في التعرف على الأسعار المطبقة في حينها في الأماكن السياحية الصحراوية	00.00
07	0,899	تساهم تطبيقات التسعير في عرض خيارات الأسعار المتاحة من قبل الوكالات وما يقابلها من خدمات	0.000
08	0,805	تعرض تطبيقات الأسعار جودة الخدمات وما يوفقها من أسعار تتميز بها السياحة الصحراوية	0.000
09	0,495	توفر الوكالة عروض مختلفة للدفع كالدفع بالتقسيط، والدفع الإلكتروني يساهم في اختيار الوجهات الصحراوية	0.000
10	0,936	تساهم تطبيقات التسعير في عرض الامتيازات التي يتمتع بها السائح مقابل السعر الذي يدفعه	0.000
البعد الثالث: تطبيقات التوصيات			
11	0,819	تساهم تطبيقات التوصيات في اختيار الوجهة السياحية الصحراوية	0,0000
12	0,968	لتطبيقات التوصيات دور كبير في إقناع السائح باختيار الوجهة الصحراوية	0,0000
13	0,357	توفر تطبيقات التوصيات فكرة أولية عن الوجهة المنصوح بها	0,0000
14	0,493	تتيح تطبيقات التوصيات للسائح التعرف على الخيارات المتاحة وما بإمكانه اختياره من بدائل أخرى	0,0000

أكدنا لأفراد عينية البحث على ضرورة اختيار إجابة واحدة فقط أمام كل فقرة، ومن أجل تحديد الاتجاه أعطينا لاحتتمالات الإجابة الثلاثة السابقة أوزانا محددة كما هو موضح في الجدول الآتي:

الجدول رقم (01) : مقياس ليكرت الثلاثي

الوزن	1	2	3
خيارات الإجابة	غالبا	أحيانا	نادرا

وقد أكدنا لأفراد عينية البحث على ضرورة اختيار إجابة واحدة فقط أمام كل فقرة، وانطلاقا من الأوزان الموضحة في الجدول أعلاه ولحساب طول خلايا ليكرت الثلاثي (الحدود العليا و الدنيا) تم حساب المدى (1-2=3) ثم تقسيمه على عدد فئات المقياس للحصول على طول الخلية (3\2=0.66)، ثم بعد ذلك تم إضافة هذا العدد إلى أقل قيمة في المقياس و هو الواحد الصحيح، واستمرت الإضافة إلى غاية الوصول إلى أعلى قيمة في المقياس وهي العدد ثلاثة

4. صدق وثبات أداة الدراسة

4-1 صدق أداة الدراسة

للقيام بهذا الاختبار قمنا بحساب معامل الارتباط "سبيرمان" بين درجة كل فقرة من فقرات كل محور و الدرجة الكلية لجميع فقرات كل محور وقد تحصلنا على النتائج المبينة في الجداول الآتية:

4-1-1 تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

الجدول رقم (02) : يوضح مدى الاتساق الداخلي بين فقرات كل محور من محاور تطبيقات الذكاء

الاصطناعي (البحث ، التسعير ، التوصيات)

الرقم	العبارة	معامل الارتباط	مستوى المعنوية
01	تساهم تطبيقات عمليات البحث في توفير عناء التنقل للوكالات وتقديم الحلول السريعة والملائمة للسياح دوما	0,906	0.000
02	تلعب تطبيقات البحث دورا هاما في زيادة معرفة السياح بالصحراء والتعريف	0,493	0.000

05	إن الاعتماد على التطبيقات الحديثة لترقية الصناعة التقليدية وحماية الآثار والمحافظة عليها يجعل من الصحراء وجهة سياحية مستدامة	0,947	0.000
06	دعم الأنشطة السياحية الصحراوية و الاعتماد على الموارد المحلية يساهم في تهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة	0,426	0.000
07	ترتكز التنمية السياحية المستدامة على تفعيل مخطط لتحسين نوعية الخدمات السياحية (استقبال، مرافق، هياكل، تكوين...):	0,679	0.000
08	يساهم الاعتماد على السياحة الإلكترونية ودراسات التسويق السياحي في تطوير قطاع السياحة الصحراوية:	0,822	0.000

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات

SPSS الإصدار 26

كما يتضح من الجدول (03): أن معاملات الارتباط بين درجة كل فقرة ومحور التنمية السياحية المستدامة في الصحراء موجبة وقوية حيث تراوحت بين 0.426 و 0.947، و أن كل الفقرات كانت دالة إحصائيا عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$): بحيث تعتبر صادقة إلى حد يمكن الاعتماد عليها لما وضعت لقياسه.

4-2- ثبات أداة الدراسة:

لقياس مدى ثبات أداة البحث (الاستبانة): استخدمنا معامل (ثبات ألفا كرونباخ (cronbach's alpha): الذي يعتبر أفضل الطرق للدلالة على تقدير الثبات، حيث قمنا باحتسابه لأداة الدراسة ككل ولكل متغير على حدى، ومن ثم احتسابه لكل بعد من أبعاد الدراسة، وهذا ما نبرزه في الجدول التالي:

الجدول رقم (04): معاملات الثبات لمحاور الدراسة

باستخدام طريقة "ألفا كرونباخ"

أبعاد ومحاور الدراسة	عدد العبارات	ثبات المحور
1- تطبيقات الذكاء الاصطناعي		
تطبيقات عمليات البحث	05	0.892

15	تمكن تطبيقات التوصيات السائح من التعرف على المواعيد التي تلائمه سواء من حيث إمكانية الحجز في رحلة السفر أو الفندق	0,959	0,0000
----	---	-------	--------

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات

SPSS الإصدار 26

نلاحظ من خلال الجدول: أن معامل الارتباط لجميع عبارات بعد تطبيقات عمليات البحث يتراوح بين 0.493 و 0.938 و بالنسبة لبعد تطبيقات التسعير يتراوح بين 0.495 و 0.936، أما بالنسبة لبعد تطبيقات التوصيات فتراوحت بين 0.357 و 0.959، وبالنسبة لمستوى المعنوية لكل العبارات نلاحظ أنه أقل من 0.05 وهذا يعني أن جميع العبارات ذات ارتباط موجب وقوي، كما أنها كانت دالة إحصائيا عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$): بحيث تعتبر صادقة إلى حد يمكن الاعتماد عليها لما وضعت لقياسه.

4-2-1- محور التنمية السياحية المستدامة في الصحراء:

الجدول رقم (03): يوضح مدى الاتساق الداخلي بين

فقرات كل محور التنمية السياحية المستدامة في

الصحراء

الرقم	العبارات	معامل الارتباط	مستوى المعنوية
01	تتطلب تنمية السياحة الصحراوية تلبية توقعات السائح الجزائري، وضمان عدم لجونه الى وجهات سياحية خارج ربوع الوطن	0,622	0.000
02	يرتكز تحقيق التنمية المستدامة على الرفع من عدد السواح تدريجا واجتذاب ذوي الدخل المرتفع	0,454	0.000
03	يساهم الاعتماد على التطبيقات الحديثة في بناء إدارة سياحية سليمة للموارد الطبيعية والبشرية في المناطق السياحية الصحراوية	0,932	0.000
04	التركيز على إبراز مزايا السياحة الصحراوية بالاعتماد على الوسائط الرقمية الحديثة للتعريف بها يجعل منها وجهة للسواح من مختلف دول العالم	0,582	0.000

تطبيقات التسعير	05	0.853
تطبيقات التوصيات	05	0.852
ثبات محور تطبيقات الذكاء الاصطناعي	15	0.936
2. التنمية السياحية المستدامة في الصحراء		
ثبات محور التنمية السياحية المستدامة في الصحراء	08	0.858
معامل الثبات العام للدراسة	23	0.952

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات

SPSS الإصدار 26

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول أعلاه أن قيمة معامل " ألفا كرونباخ " مرتفعة لابعاد تطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث بلغ معدل ثبات بعد تطبيقات عمليات البحث 0.892 و بعد تطبيقات التسعير 0.853 و بعد التوصيات 0.852، في حين بلغ معدل الثبات للمحور (0.936) وهي قيمة مهمة جدا تدل على ثبات استبيان محور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكذلك قيمة معامل "ألفا كرونباخ" كانت قيمتها مهمة جدا لمعامل الثبات لمحور التنمية السياحية المستدامة في الصحراء حيث كانت (0.858) وهذا يعنى ثبات استبيان محور التنمية السياحية المستدامة في الصحراء.

وهذا ما يلاحظ أيضا في معدل الثبات العام للدراسة ككل حيث بلغ (0.952)، وهو من الحد المقبول جدا، وهذا يعني درجة كبيرة من الثبات ، مما يؤكد على جودة الاستبيان وحسن قياسه و الفهم المتساوي لعينة الدراسة قصد البحث وهذا ما يسمح بتحليل النتائج والإجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

ثانيا : التحليل الوصفي لعناصر الدراسة

ونوضح من خلال هذا العنصر التحليل الوصفي لخصائص العينة ومتغيرات الدراسة ذلك من خلال عرض وتحليل البيانات ، والجدول التالية

1. التحليل الوصفي لخصائص العينة

سنقوم بعرض تفصيلي لأهم الخصائص الشخصية والوظيفية لدى عينة من زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة، من خلال الأبعاد ممثلة في : الجنس ، السن، الوضعية المهنية، مستوى الدخل وبعد تفرغ الاستثمارات حصلنا على النتائج التالية :

1- 1- توزيع عينة الدراسة حسب الجنس: يلخص

الجدول التالي النتائج المتحصل عليها بخصوص

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس :

الجدول رقم (05) ::توزيع عينة الدراسة حسب

الجنس

الجنس	التكرار	النسب المئوية %
ذكر	86	89,6
أنثى	10	10,4
المجموع	96	%100

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات

SPSS الإصدار 26

يتضح من خلال الجدول؛ أن عينة الدراسة تتشكل من الذكور بنسبة مئوية بلغت (89.6%)، بينما بلغت النسبة المئوية للإناث في عينة الدراسة (10.4%). وهذا راجع لكون منطقة الدراسة ذات طبيعة خاصة من حيث إنها لازالت منطقة محافظة تتمتع بالحرمة أين يعتبر سفر المرأة للسياحة لوحدها من الأمور المرفوضة اجتماعيا.

1 - 2 - توزيع عينة الدراسة حسب السن:

يلخص الجدول التالي النتائج المتحصل عليها بخصوص توزيع عينة الدراسة حسب السن.

الجدول رقم (06):توزيع عينة الدراسة حسب السن

العمر	التكرار	النسبة المئوية

1- 4 - توزيع عينة الدراسة حسب الدخل:

يلخص الجدول التالي النتائج المتحصل عليها بخصوص

توزيع عينة الدراسة حسب الدخل

الجدول رقم (08): توزيع عينة الدراسة حسب الدخل

الدخل	التكرار	النسبة المئوية
أقل من 25 ألف دينار جزائري	2	2,1
من 25 إلى 35 ألف د ج	12	12,5
من 35 ألف إلى 45 ألف دينار جزائري	24	25,0
من 45 إلى 55 ألف دينار جزائري	32	33,3
أكثر من 55	26	27,1
المجموع	96	%100

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات

SPSS الإصدار 26

يتضح من خلال الجدول أعلاه أن الفئة ذوو الدخل من 45 ألف إلى 55 ألف دينار جزائري تعد الفئة الغالبة على عينة الدراسة بنسبة (33.3%)، تليها الفئة التي تتقاضى مدخولا أكثر من 55 ألف بنسبة (27.1%) ليأتي بعد ذلك أصحاب الدخل ما بين 35 إلى 45 ألف دينار جزائري بنسبة مئوية بلغت (25%) ، بينما تمثل فئة ذوو الدخل من 25 إلى 35 ألف دينار جزائري بنسبة مئوية بلغت (12.5%) أما ذو الدخل أقل من 25 ألف دينار جزائري مثلت ما نسبته (2.1%) ، وعليه نلاحظ أنه كلما كان هناك ارتفاع في دخل الفرد كلما كان من الراغبين في السياحة ، فأصحاب الدخل الضعيف خاصة المتزوجين لا يمكن لأغلبهم اختيار الوجهات السياحية الأجنبية وهذا ما يجعلهم يفضلون السياحة الداخلية في حال توفر الظروف الملائمة .

2. التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

للتعرف على اتجاهات وميولات أفراد العينة تم الاعتماد على حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية
الجدول رقم (09): يبين المتوسطات المرجحة و الاتجاه الموافق لها

أقل من 25 سنة	31	32,3
من 25 إلى 35	12	12,5
من 36 إلى 45	47	49,0
أكبر من 45 سنة	6	6,3
المجموع	96	%100

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات

SPSS الإصدار 26

يتضح من خلال الجدول؛ أن ذوو الفئة العمرية الغالبة على أفراد عينة الدراسة هي الفئة (من 36 – 45 سنة) بنسبة مئوية بلغت (49.0%) ، تليها الفئة العمرية (أقل من 30 سنة) بنسبة مئوية بلغت (32.3%)، بينما تمثل الفئة العمرية (من 25 - 35 سنة) بنسبة مئوية بلغت (12.5%) ؛ لتأتي بعدها الفئة (أكبر من 45 سنة) نسبة مئوية بلغت (6.3%) .

1 – 3- توزيع عينة الدراسة الوضعية المهنية :

يلخص الجدول التالي النتائج المتحصل عليها بخصوص توزيع عينة الدراسة حسب الوضعية المهنية.

الجدول رقم (07) :: توزيع عينة الدراسة الوضعية المهنية

الوضعية المهنية	التكرار	النسبة المئوية
موظف	62	64,6
متقاعد	16	16,7
طالب	14	14,6
بطل	4	4,2
المجموع	96	%100

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات

SPSS الإصدار 26

يتضح من خلال الجدول (07)؛ أن أصحاب الوضعية المهنية الغالب على أفراد عينة الدراسة هو الموظف بنسبة مئوية بلغت (64.6%) ، بينما يمثل المتقاعدين نسبة مئوية بلغت (16.7%)؛ يليها الطلبة الجامعيين بنسبة مئوية بلغت (14.6%) ، بينما يمثل البطالين نسبة مئوية بلغت (4.2%) .

2-2- محور التنمية السياحية المستدامة في الصحراء

الجدول رقم (11): بين اتجاهات وميولات إجابات

عينة الدراسة على محور التنمية السياحية

المستدامة في الصحراء

العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجة الموافقة
01	2,8125	,488010	غالبا
02	2,9063	,357720	موافق
03	2,2708	,814080	أحيانا
04	2,8646	,373310	غالبا
05	2,1250	,861460	أحيانا
06	2,8958	,422500	غالبا
07	1,6458	,894180	نادرا
08	1,5833	,890500	نادرا
محور التنمية السياحية المستدامة في الصحراء	2,3880	,480360	مرتفع

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات

SPSS الإصدار 26

يتضح من خلال الجدول أن نتائج المحور الثاني والمتعلق بالتنمية السياحية المستدامة في الصحراء من منظور زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة الذي بلغ المتوسط العام المرجح له (2.388) بانحراف معياري قدره (0.480)، يشير إلى عدم وجود تباين كبير في إجابات أفراد عينة الدراسة حول ما جاء في هذا المحور، ويعتبر مستوى إدراك أهمية محور "التنمية السياحية المستدامة في الصحراء" من قبل زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة مرتفع.

ثالثا: اختبار الفرضيات وعرض النتائج ومناقشتها
 للقيام باختبار الفرضيات تم الاعتماد على الانحدار البسيط و اختبار F واختبار One Way Anova حيث تمت صياغة الفرضية الرئيسية كالآتي:

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$): لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على التنمية

المتوسط المرجح	الاتجاه
1 (1- 1.66)	غالبا
2 (1.67- 2.33)	أحيانا
3 (2.34-3)	نادرا

1-2- التحليل الوصفي لمحور تطبيقات الذكاء

الاصطناعي

الجدول رقم (10): يبين اتجاهات وميولات إجابات

عينة الدراسة على محور تطبيقات الذكاء الاصطناعي

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات

SPSS الإصدار 26

يتضح من خلال الجدول أعلاه أن الزبائن يتفقون على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي (البحث ، التسعير، التوصيات) حيث أن إجابات عينة الدراسة على أبعاد محور "تطبيقات الذكاء الاصطناعي" كانت كالآتي:

1. بعد "تطبيقات عمليات البحث" متوسطه الحسابي بلغ (2,466)، بانحراف معياري قدره (0,565)، وهو يعبر على مستوى مرتفع لإدراك أفراد العينة محل الدراسة لهذا البعد
2. بعد "تطبيقات التسعير" متوسطه الحسابي بلغ (2,500)، بانحراف معياري قدره (0,515)، وهو يعبر على مستوى مرتفع لإدراك أفراد العينة محل الدراسة لهذا البعد كذلك
3. بعد "تطبيقات التوصيات" متوسطه الحسابي بلغ (2,470)، بانحراف معياري قدره (0,572)، وهو يعبر على مستوى مرتفع لإدراك أفراد العينة محل الدراسة لهذا البعد كذلك

وعليه و بناء على النتائج الواردة في الجدول أعلاه فإن المحور الأول "تطبيقات الذكاء الاصطناعي" متوسطه الحسابي بلغ (2,566)، بانحراف معياري قدره (0,490)، مما يشير إلى عدم وجود تباين في إجابات أفراد العينة حول هذا المحور ، الشيء الذي يدل على اتفاق آراء واتجاهات أفراد العينة حول محور "تطبيقات الذكاء الاصطناعي" بالوكالات السياحية محل الدراسة ، وهو أقل من الواحد مما يترجم إلى عدم وجود تباين في تصورات الأفراد. رغم وجود تباينات في إجابات الأفراد بالنسبة لكل بعد على حدى. ويعتبر مستوى أدراك تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأفراد العينة مرتفع أي أن لهم إدراك عال لأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية السياحية المستدامة في الصحراء .

(of Variance) ، بالإضافة إلى تحليل الانحدار البسيط لاختبار أثر تطبيقات عمليات البحث على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء

الجدول رقم (12): نتائج تحليل التباين للانحدار للتأكد من صلاحية النموذج لاختبار أثر تطبيقات عمليات البحث على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء
المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات SPSS

مصدر التباين	SS مجموع المربعات	DF درجات الحرية	MS متوسط المربعات	F المحسوبة	Sig* مستوى الدلالة F
الانحدار	17,823	1	17,823	408,777	00.00
الخطأ	4,098	94	,0440		
الكل	21,921	95	/		

الإصدار 26

يبين الجدول أعلاه نتائج اختبار صحة النموذج الخاص باختبار الفرضية، حيث يظهر من خلاله أن نتائج التحليل تشير إلى أن النموذج دال إحصائيا في تفسير معادلة الانحدار لأثر تطبيقات عمليات البحث على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء

، حيث بلغت قيمة F المحسوبة (408,77) وهي دالة عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$)، وبناءً عليه نستنتج أن النموذج صالح لاختبار هذه الفرضية.

الجدول رقم (13): نتائج تحليل الانحدار البسيط لأثر تطبيقات عمليات البحث على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء

النموذج	(R) معامل الارتباط	(R2) معامل التحديد	المعاملات غير المعيارية	المعاملات المعيارية	المعاملات المعيارية	Sig* مستوى الدلالة T
			B	الخطأ المعياري	Beta	
(الحد الثابت)	0.90	0.8	0.498	0.096	/	0.000
تطبيقا	2	13	0.766	0.038	0.902	0.000

السياحية المستدامة في الصحراء من منظور زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة.

وتتفرع هذه الفرضية إلى ثلاث فرضيات وهي:

✓ يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$)؛ لتطبيقات البحث على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء من خلال وجهة نظر زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة.

✓ يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$)؛ لتطبيقات التسعير على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء من خلال وجهة نظر زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة.

✓ يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$)؛ لتطبيقات التوصيات على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء من خلال وجهة نظر زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة.

1- عرض ومناقشة الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية

تسعى الدراسة الحالية للتعرف على تأثير "تطبيقات الذكاء الاصطناعي" على "التنمية السياحية المستدامة في الصحراء"، لهذا تم جمع البيانات اللازمة من خلال تطبيق أداة الدراسة، ثم تفرغ البيانات وتحليلها إحصائيا وذلك بالإجابة على تساؤلات وفروض الدراسة، وسوف يتم القيام بعرض نتائج الدراسة الميدانية حيث يتبين من خلالها مدى تحقق صحة الفروض من عدمها.

2 - 1- الفرضية الفرعية الأولى:

و التي تنص على أنه: " يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$)؛ لتطبيقات البحث على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء من خلال وجهة نظر زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة "

— الفرضية الصفرية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$) لتطبيقات البحث على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء.

— الفرضية البديلة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$) لتطبيقات البحث على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء

قبل اختبار هذه الفرضية يجب أولا التأكد من صلاحية أو ملائمة النموذج باستخدام تحليل التباين للانحدار (Analysis

Sig* مستوى الدالة T	المحسوبة T	المعاملات المعيارية		(R2) معامل التحديد	(R) معامل الارتباط	النموذج
		Beta	الخطأ المعيارية			
0.019	2,389	-	0.084	0.200	0.940	(الحد الثابت)
0.000	26,678	0.940	0.033	0.875	0.883	تطبيقات التسعر
المتغير التابع: التنمية السياحية المستدامة في الصحراء						

Sig* مستوى الدالة F	المحسوبة F	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
00.00	711,715	19,364	1	19,364	الانحدار
		,027	94	2,557	الخطأ
		/	95	21,921	الكلي

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات SPSS الإصدار 26

يبين الجدول (14) نتائج اختبار صحة النموذج الخاص باختبار الفرضية، حيث يظهر من خلاله أن نتائج التحليل تشير إلى أن النموذج دال إحصائياً في تفسير معادلة الانحدار لتطبيقات التسعير على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء، حيث بلغت قيمة F المحسوبة (711,715) وهي دالة عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$)، وبناءً عليه نستنتج أن النموذج صالح لاختبار هذه الفرضية.

الجدول رقم (14): نتائج تحليل الانحدار البسيط لأثر تطبيقات التسعير على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات SPSS الإصدار 26

يبين الجدول أعلاه أن نتائج تحليل الانحدار البسيط تشير إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$) لتطبيقات التسعير على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء، ويؤكد معنوية هذا الأثر قيمة T المحسوبة والتي بلغت (26.67) وهي دالة عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$).
بلغ معامل الارتباط R (0.940)، في حين معامل التحديد R2 (0.883)، وعليه، نستنتج أن تطبيقات التسعير لها إسهام ذو

Sig* مستوى الدالة T	المحسوبة T	المعاملات المعيارية		(R2) معامل التحديد	(R) معامل الارتباط	النموذج
		Beta	الخطأ المعيارية			
						عمليات البحث
المتغير التابع: التنمية السياحية المستدامة في الصحراء						

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات SPSS الإصدار 26

يبين الجدول أعلاه أن نتائج تحليل الانحدار البسيط تشير إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$) لتطبيقات البحث على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء، ويؤكد معنوية هذا الأثر قيمة T المحسوبة والتي بلغت (20.218) وهي دالة عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$).

حيث بلغ معامل الارتباط R (0.902)، في حين معامل التحديد R2 (0.813)، وعليه، نستنتج أن تطبيقات عمليات البحث لها إسهام ذو دلالة إحصائية في التنبؤ بالتنمية السياحية المستدامة في الصحراء بما نسبته (81.3%)

بناءً على النتائج السابقة، نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$) لتطبيقات البحث على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء"

2-2 - الفرضية الفرعية الثانية:

و التي تنص على أنه: "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$)؛ لتطبيقات التسعير على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء من خلال وجهة نظر زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة"

من أجل اختبار هذه الفرضية، سندستخدم تحليل التباين للانحدار للتأكد من صلاحية النموذج، بالإضافة إلى تحليل الانحدار البسيط لاختبار تطبيقات التسعير على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء.

الجدول رقم (14): نتائج تحليل التباين للانحدار للتأكد من صلاحية النموذج لاختبار أثر تطبيقات التسعير على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء

عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$)، وبناءً عليه نستنتج أن النموذج صالح لاختبار هذه الفرضية.

الجدول رقم (16): نتائج تحليل الانحدار البسيط لأثر تطبيقات التوصيات على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء

Sig* مستوى الدلالة T	T المحسوبة	المعاملات المعيارية	المعاملات غير المعيارية		(R2) معامل التحديد	(R) معامل الارتباط	النموذج
		Beta	الخطأ المعياري	B			
0.000	7,025	-	0,188	1,323	0.264	0.513	(الحد الثابت)
0.000	5,802	0.513	0,074	0,431			تطبيقات التوصيات
المتغير التابع: التنمية السياحية المستدامة في الصحراء							

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات

SPSS الإصدار 26

يبين الجدول أعلاه أن نتائج تحليل الانحدار البسيط تشير إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$) لتطبيقات التسعير على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء، ويؤكد معنوية هذا الأثر قيمة T المحسوبة والتي بلغت (5.802) وهي دالة عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$).

بلغ معامل الارتباط R (0.513)، في حين معامل التحديد R2 (0.264)، وعليه، نستنتج أن تطبيقات التسعير لها إسهام ذو دلالة إحصائية في التنبؤ بالتنمية السياحية المستدامة في الصحراء بما نسبته (26.4%).

بناءً على النتائج السابقة، نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$) لتطبيقات التسعير على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء من خلال وجهة نظر زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة"

2-3- الفرضية الرئيسية :

دلالة إحصائية في التنبؤ بالتنمية السياحية المستدامة في الصحراء بما نسبته (88.3%).

بناءً على النتائج السابقة، نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$) لتطبيقات التسعير على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء"

2-2 - الفرضية الفرعية الثالثة:

والتي تنص على أنه: "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$)؛ لتطبيقات التوصيات على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء من خلال وجهة نظر زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة"

من أجل اختبار هذه الفرضية، سنستخدم تحليل التباين للانحدار للتأكد من صلاحية النموذج، بالإضافة إلى تحليل الانحدار البسيط لاختبار تطبيقات التوصيات على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء

الجدول رقم (15): نتائج تحليل التباين للانحدار للتأكد من صلاحية النموذج لاختبار أثر تطبيقات التوصيات على

التنمية السياحية المستدامة في الصحراء

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	F المحسوبة	Sig* مستوى الدالة F
الانحدار	5,780	1	5,780	33,661	0.000
الخطأ	16,141	94	0,172		
الكل	21,921	95	/		

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات SPSS

الإصدار 26

يبين الجدول (15) نتائج اختبار صحة النموذج الخاص باختبار الفرضية الثالثة، حيث يظهر من خلاله أن نتائج التحليل تشير إلى أن النموذج دال إحصائياً في تفسير معادلة الانحدار لتطبيقات التوصيات على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء، حيث بلغت قيمة F المحسوبة (33.661) وهي دالة

وهذا يعني أن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أثر على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء، حيث أن ما نسبته (88.9%) من الإسهام في تحقيق التنمية السياحية المستدامة في الصحراء الجزائرية محل الدراسة يتم تفسيرها و التنبؤ بها من خلال أبعاد تطبيقات الذكاء الاصطناعي مجتمعة ، كما أن النتائج أبرزت وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$) .

خاتمة:

من خلال دراستنا هذه تبين لنا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تنمية ودعم السياحة على الصعيدين الوطني والعالمي، فهو يعد من أهم الاستراتيجيات التي تتبناها الوكالات السياحية في التواصل مع الزبون حيث أنها توفر المعلومات السياحية الرقمية والتي من شأنها أن تساعد السائح كثيرا في اتخاذ القرارات الهامة في المجال السياحي كقرار اختيار الوجهة السياحية و الذي يعد من أهم القرارات التي يتخذها السائح .

ومما سبق فلقد تم التوصل للنتائج التالية :

- إنَّ مجال الذكاء الاصطناعي مجال واسع له العديد من التطبيقات المختلفة ويستخدم في الكثير من المجالات، ويقدم الكثير لأنشطة الوكالات السياحية المهمة بتنشيط السياحة الصحراوية في الجزائر،
- إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتبر كآلية تغني عن الاتصال المباشر بالوكالة السياحية فالزبون بإمكانه الاطلاع من خلال ضغط زر على الحاسوب على ما هو متوفر من عروض وما تقترحه الوكالات السياحية من وجهات، وهذا ما ينعكس إيجابا على تنشيط السياحة الصحراوية و يساهم في جذب الزبائن ،
- يتجلى الأثر الرئيسي للاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال السياحي من خلال ما يساهم به من خلق للتنمية مستدامة في المناطق السياحية الصحراوية بالجزائر ، و بالتالي توفير مصدرا للمداخيل التي بالإمكان استغلالها في خلق تنمية محلية مستدامة أيضا لهذه المناطق.
- تعتمد الوكالات السياحية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لزيادة لتحسين وترقيه نشاطاتها السياحية

اختبار الفرضية الرابعة والمتعلقة بأثر أبعاد تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصفة مجتمعة على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء

تضمنت الفرضية ما يلي:

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$) لأبعاد تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصفة مجتمعة على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء من خلال وجهة نظر زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة

من أجل معرفة أي من أبعاد تطبيقات الذكاء الاصطناعي - عندما تكون مجتمعة- يؤثر في التنمية السياحية المستدامة في الصحراء، نقوم بإجراء اختبار الانحدار المتعدد.

الجدول رقم (17): نتائج تحليل التباين للانحدار للتأكد من صلاحية النموذج لاختبار أثر أبعاد تطبيقات الذكاء الاصطناعي مجتمعة على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	F المحسوبة	Sig* مستوى الدلالة F
الانحدار	19,480	3	6,493	244,763	0.000
الخطأ	2,441	92	0,027		
الكل	21,921	95	/		

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات

SPSS الإصدار 26

يبين الجدول (17) نتائج اختبار صحة النموذج الخاص باختبار أثر أبعاد تطبيقات الذكاء الاصطناعي مجتمعة على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء حيث يظهر من خلاله أن نتائج التحليل تشير إلى أن النموذج دال إحصائيا في تفسير معادلة الانحدار، حيث بلغت قيمة F المحسوبة (244.763) وهي دالة عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$)، وبناءً عليه نستنتج أن النموذج صالح للاختبار.

بناءً على النتائج السابقة، نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$) لأبعاد تطبيقات عمليات الذكاء الاصطناعي بصفة مجتمعة على التنمية السياحية المستدامة في الصحراء من خلال وجهة نظر زبائن الوكالات السياحية محل الدراسة

-
- تعتمد الوكالات السياحية على تطبيقات البحث والتسويق والتوصيات للتواصل من الزبون وتعريفه بالوجهات السياحية الصحراوية ونصحه بها.
ومن بين أهم التوصيات:
 - على الوكالات السياحية تبني جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لما لها من دور فعال في تحسين التنمية السياحية المستدامة في الصحراء وتحقيق الأهداف المسطرة.
 - على الوكالات السياحية المهتمة بالسياحة الصحراوية أن تسارع في مواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال لحاله من تأثير على حل مشكلات التي تواجه الوكالات.
 - تنمية مهارات المسيرين والعاملين بالوكالات والمرافق السياحية من خلال تكوينهم وتعليمهم كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال السياحي.
 - توفير قاعدة بيانات شاملة عن الوجهات السياحية والتركيز على عوامل الجذب السياحي لكي تساعد السائح في عملية اتخاذ القرارات الصحيحة.
 - ضرورة الاهتمام أكثر بالتنمية السياحية المستدامة في الصحراء وتوفير كل المرافق والخدمات التي يحتاجها السائح. والعمل على أن يكون تطور المرافق مساهما لزيادة عدد السواح.
- قائمة المراجع:**
- برزوان حسان ، التنمية السياحية المستدامة ، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية -دراسات اقتصادية – العدد 3 المجلد 06 ، جامعة زيان عاشور الجلفة ، 2012
 - برنارد مار، مات وارد، تطبيقات الذكاء الاصطناعي: كيف استخدمت 50 شركة ناجحة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لحل المشكلات؟، ترجمة : عائشة يكن حداد ، دار العبيكان للنشر و التوزيع ، الرياض ، 2022،
 - السابعي محمد ، مستقبل البنوك والمؤسسات المالية في عصر الذكاء الاصطناعي تقنية حديثة لخدمة القطاع المالي والمصرفي، مجلة المصارف، العدد (26)، 2023 ، اليمن،
 - سامي فطيمة ، بن جمعة خديجة ، التنمية السياحية المستدامة كآلية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر،
-
- مجلة العلوم الإنسانية و الحضارة - المجلد 01 العدد 01 ، جامعة الأغواط ، جانفي 2019
 - شاكي هشام ، بخاري سمية ، تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تفعيل الصناعة السياحية الرقمية رؤية تحليلية لحالة الجزائر خلال الفترة (2000-2020) مجلة الأفق للدراسات الاقتصادية ، الجزائر ، العدد (06) ، المجلد (02) ، جامعة العربي تبسي ، تبسة ، ديسمبر 2021
 - شريف حمدي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الميزة التنافسية لمنظمات الأعمال، العربي للنشر و التوزيع ، ط 1، القاهرة ، مصر ، 2023،
 - لطيفة جباري، دور نماذج الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، مجلة العلوم الإنسانية، العدد (01) ، 2017، الجزائر
 - مارجريت إيه بودين، الذكاء الاصطناعي، ترجمة سند أحمد إبراهيم، مؤسسة هنداي، المملكة المتحدة، 2022،